

سامانه خنک‌کاری ام‌وی‌ام X33 – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P2-X33-CLG | مسیر: vehicles/mvm/mvm-x33/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری X33 با فن الکتریکی، سنسور و ترموستات، الگوی SK-05 را دارد. جرم و کاربری سفر این خودرو، بار حرارتی بالاتری می‌سازد – سلامت این سامانه پیش‌نیاز عمر واکش سرسیلندر است.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده با بار	هسته / واترپمپ	رسوب
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (تست مستقیم، رله، سنسور) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری – ادامه با واکش سوخته، سرسیلندر را می‌گیرد.

تجربه عملی مرسوم

- پیش از سفر طولانی، سطح و درب مخزن و عملکرد فن بازبینی شود – پیشگیری، ارزان‌تر از سرسیلندر است.
- پس از هر سرویس، هوا طبق رویه نسخه تخلیه شود.

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

X33 با بار در سربالایی گرم می‌کند؛ چیست؟ بار حرارتی + مظنون‌های جدول – فن، سطح، هسته به ترتیب (SK-05).
P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22).

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 22، SK-05 | مرتبط: P2-X33-ENG، P2-X33-ELE | هاب: vehicles/mvm/mvm-x33/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.